

Modelado y Control de una Fuente Conmutada

Mónica Romero

7 de abril de 2014

Resumen

En este apunte vamos a desarrollar brevemente una forma de obtener un modelo matemático de una fuente conmutada que resulte apropiado para el diseño y la parametrización de un lazo de control por realimentación. Utilizaremos la técnica conocida como *Promediación de Circuitos* que nos permite obtener un modelo no lineal invariante en el tiempo, luego linealizando en un punto de operación obremos un modelo lineal conocido como *modelo en pequeña señal*. Con este modelo estamos en condiciones de diseñar un lazo de control con los métodos aprendidos en los cursos respectivos, en particular aquí usaremos las técnicas basadas en los diagramas de Bode.

1. Introducción

Los convertidores de potencia invariablemente necesitan de lazos de realimentación para cumplir y mantener determinados objetivos de trabajo. Por ejemplo en una fuente del tipo CC-CC se necesita mantener la tensión de salida constante frente a variaciones de la tensión de entrada o de la carga, en un inversor se requiere que la tensión de salida siga una referencia senoidal, en un rectificador se puede querer que la corriente de entrada sea proporcional a la tensión de entrada de modo que dicho convertidor represente una carga resistiva para la fuente de alterna. Todos estos objetivos, además de la estabilidad del convertidor mismo son alcanzados mediante lazos de control por realimentación.

Para el diseño de dichos lazos es necesario contar con modelos matemáticos apropiados. Particularmente en el caso que nos compete vamos a necesitar un modelo lineal y estacionario (LTI: linear time invariant) del convertidor de CC-CC, es decir que partimos de una representación circuital con llaves ideales para llegar, aplicando distintas metodologías, al modelo LTI deseado.

Teniendo en cuenta que la tarea de modelado consiste en representar fenómenos físicos con herramientas matemáticas, esto implicará el uso de aproximaciones de modo de despreciar fenómenos pequeños pero que suelen complicar a la hora de entender qué es lo más importante. Más aún, en ingeniería es deseable generalmente representar los fenómenos dominante del comportamiento de un sistema y despreciar otros que se consideran menos relevantes, es decir que no son modelados. Una vez obtenido el modelo que capta las características básicas del sistema estudiado suele ser necesario refinarlo y corregirlo teniendo en cuenta los fenómenos antes despreciados.

Como sabemos, en un convertidor CC-CC bien diseñado el ripple debido a las conmutaciones es pequeño cuando se trabaja en modo de conducción continua (MCC), luego podemos despreciarlo y sólo considerar las variaciones de corriente alterna subyacentes en las formas de onda del convertidor. Por ejemplo supongamos que se introducen ciertas variaciones de CA en el ciclo de trabajo del convertidor:

$$d(t) = D + D_m \cos \omega_m t$$

donde D y D_m son valores constantes tales que $|D_m| \ll D$ y la frecuencia de modulación ω_m es mucho menor que la frecuencia de conmutación (switching) de la fuente $\omega_s = 2\pi f_s$. La señal de excitación de los transistores y la tensión de salida del convertidor $v(t)$ se muestran en las Figuras 1 y 2. Si se observa el espectro de dicha señal se verá que tiene una componente en la frecuencia de conmutación y bandas laterales correspondientes al proceso de modulación ($f_s = 100Hz$) y también una componente de baja frecuencia $\omega_m = 20rad/s$ o $f_m = 3,18Hz$. Si nosotros despreciamos el ripple de conmutación, la componente de baja frecuencia seguirá estando, luego los esfuerzos de modelado están focalizados en predecir la componente de baja frecuencia.

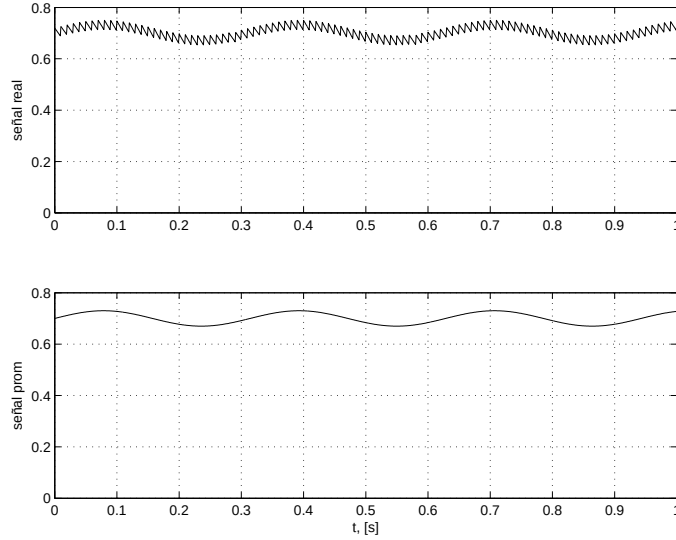


Figura 1: Tensión de salida de un convertidor CC-CC (arriba), tensión sin ripple (abajo)

2. Promediación de circuitos

La promediación de circuitos (PC) es una técnica muy conocida para obtener un circuito equivalente del convertidor. Este método consiste en promediar las formas de onda de los circuitos (en lugar de promediar las ecuaciones de estado o cada uno de los componentes). En este caso todas las manipulaciones se llevan a cabo en el circuito y no sobre sus ecuaciones por lo que esta técnica implica una mayor interpretación física del modelo. La técnica de promediación de circuitos puede aplicarse a varios tipos de convertidores, por ejemplo rectificadores controlados por fase, convertidores PWM operando en conducción discontinua (MCD) o con programación de corriente, convertidores cuasi-resonantes. La clave de la técnica de PC es reemplazar la red de llaves por fuentes de corriente y tensión para obtener una topología invariante en el tiempo. Las formas de ondas de las corrientes y tensiones de las fuentes son definidas para ser idénticas a las formas de onda de las llaves del convertidor original. Una vez que se obtuvo una versión del circuito invariante en el tiempo, las formas de onda del circuito pueden promediarse sobre un período de conmutación de modo de eliminar las armónicas provenientes de la conmutación. Cualquier elemento del circuito promediado puede luego ser perturbado y linealizado conduciendo a un modelo de pequeña señal de corriente alterna.

En primer lugar se identifica en el circuito la red de switches o llaves y se la representa con un cuadripolo. Las formas de onda de los terminales de las llaves son $v_1(t)$, $i_1(t)$, $v_2(t)$ e $i_2(t)$. Como en cualquier cuadripolo dos de las variables pueden ser consideradas como entradas independientes y las dos restantes como dependientes. Consideremos el convertidor buck de la Figura 3. La red de conmutación incluye un transistor y un diodo donde $i_2(t)$ y $v_1(t)$ coinciden con la corriente en la inductancia y la tensión en la fuente de alimentación, luego es conveniente considerar estas dos variables como las entradas independientes de la red de conmutación.

2.1. Obtención del circuito invariante en el tiempo

Como ya se dijo el paso clave de la promediación de circuitos es reemplazar la red de conmutación por fuentes de tensión y corriente de forma tal que las conexiones del circuito no varíen en el tiempo. Específicamente las formas de onda de estas fuentes deben ser idénticas a las formas de onda dependientes del circuito original. En el convertidor buck de nuestro ejemplo, podemos reemplazar la red de llaves por fuentes de corriente y tensión dependientes como se muestra en la Figura 5. El generador de tensión modela la tensión a la entrada de la red de conmutación o la tensión en el transistor. Como se muestra en la Figura 4

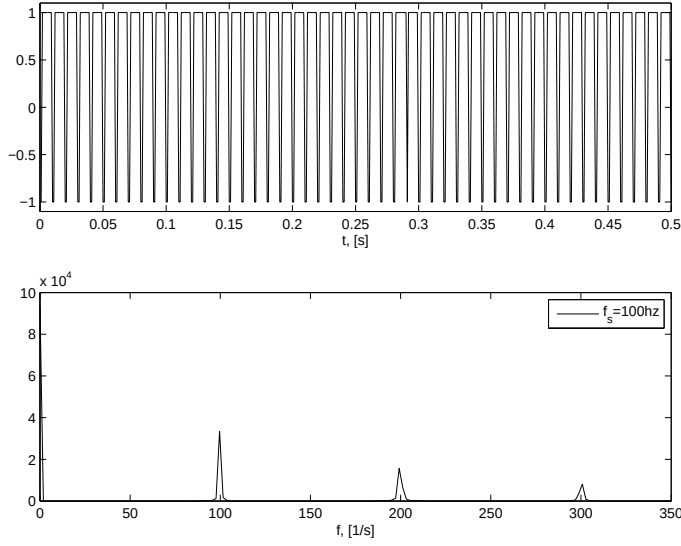


Figura 2: Señal de excitación de los transistores (arriba), espectro de la tensión de salida (abajo)

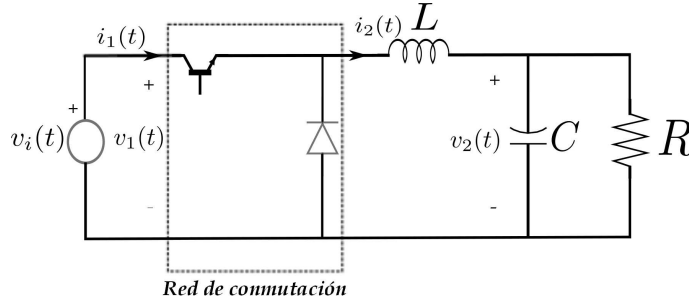


Figura 3: Convertidor Buck

$v_2(t)$ es igual a $v_1(t) = v_i(t)$ cuando el transistor conduce y es nula cuando el diodo conduce.

$$v_2(t) = \begin{cases} v_1(t) & 0 < t < dT_s \\ 0 & dT_s < t < T_s \end{cases}$$

Cuando la tensión $v_2(t)$ se define de este modo la tensión en la inductancia permanece invariante. Del mismo modo se procede con la corriente $i_1(t)$, que es la corriente de entrada del cuadripolo o la corriente del transistor. Como se muestra en la Figura 4, la corriente $i_1(t)$ es igual a $i_2(t)$ cuando conduce el transistor y es igual a 0 cuando conduce el diodo:

$$i_1(t) = \begin{cases} i_2(t) & 0 < t < dT_s \\ 0 & dT_s < t < T_s \end{cases}$$

Cuando la corriente $i_1(t)$ se define de este modo la forma de onda de la corriente de la fuente del circuito de Figura 5 es igual a la corriente de la bobina de circuito de Figura 3. Finalmente podemos decir que el circuito 5 es electricamente idéntico al 3 y no se han hecho aproximaciones hasta ahora.

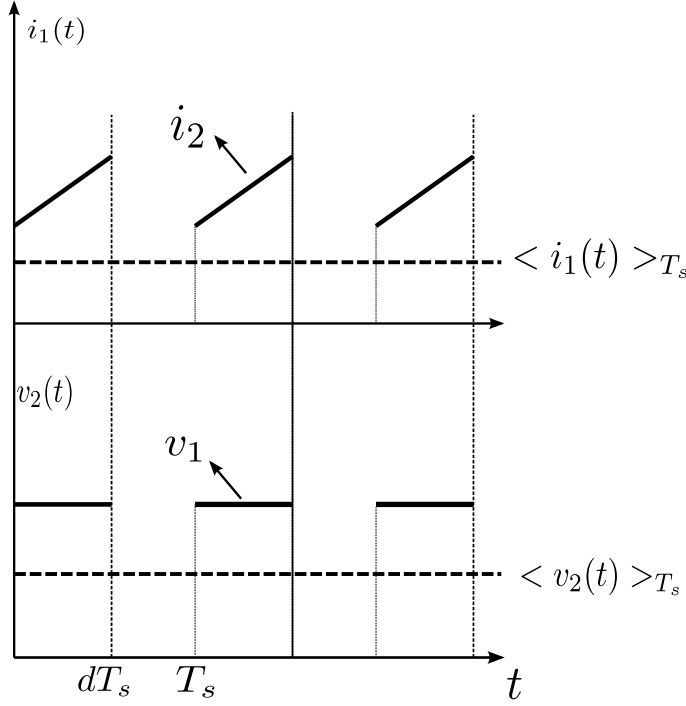


Figura 4: Evolución de la tensión v_2 y la corriente i_1 del convertidor Buck

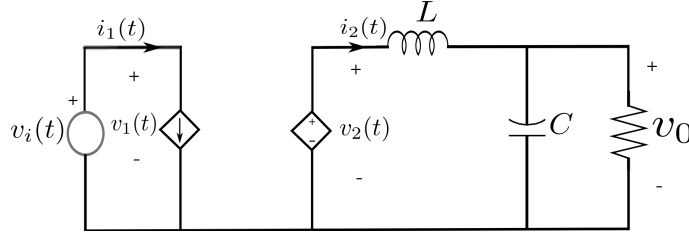


Figura 5: Modelo del Convertidor Buck invariante en el tiempo

3. Promediación

El siguiente paso es remover las armónicas debido a la conmutación promediando todas las señales en la Fig 5 sobre un período de muestreo del siguiente modo:

$$\langle x(t) \rangle = \frac{1}{T_s} \int_t^{t+T_s} x(\tau) d\tau \quad (1)$$

Para realizar eso se asume que las constantes de tiempo del circuito son mucho más grandes que el período de conmutación de la llave. Esta hipótesis de funcionamiento es consistente con el requerimiento de las fuentes de tener ripple de conmutación pequeño. Cuando esta condición se cumple, se puede promediar las variables del circuito sobre un período de muestreo sin alterar significativamente el comportamiento del mismo. Por otro lado lo que se obtiene es el comportamiento en baja frecuencias de las variables eliminando el ripple de conmutación. Lo que resta es evaluar las formas de onda de las llaves promediadas, en particular las formas de onda de las variables dependientes $v_2(t)$ y $i_1(t)$ en función de las variables independientes $v_1(t)$ y $i_2(t)$ y la entrada de control $d(t)$, en nuestro ejemplo resultan:

$$\begin{aligned} \langle v_2(t) \rangle_{T_s} &= d(t) \langle v_1(t) \rangle_{T_s} \\ \langle i_1(t) \rangle_{T_s} &= d(t) \langle i_2(t) \rangle_{T_s} \end{aligned}$$

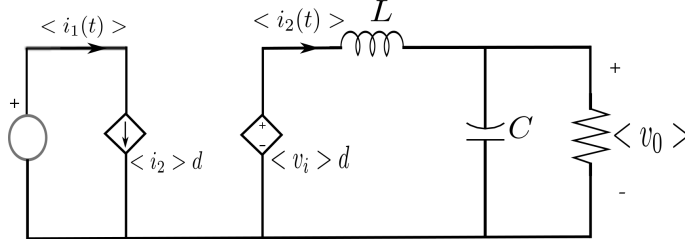


Figura 6: Modelo Promediado del Convertidor Buck

Con este paso se obtiene el circuito de la Figura 6 que es el modelo promediado básico del convertidor buck. Las armónicas debidas a la conmutación fueron removidas quedando solo la componente de CC y de baja frecuencia. El modelo es ahora válido para frecuencias suficientemente menores a la frecuencia de conmutación y la red de llaves fue reemplazado por generadores invariantes en el tiempo.

4. Linealización

El modelo de la Figura 6 es no lineal porque los generadores dependen el producto de la entrada de control $d(t)$ con la corriente $i_1(t)$ y la tensión $v_2(t)$. Estas fuentes pueden perturbarse y linealizar las formas de onda del convertidor alrededor de un punto de operación del siguiente modo:

$$\begin{aligned} \langle v_g(t) \rangle_{T_s} &= V_g + \hat{v}_g(t) \\ d(t) &= D + \hat{d}(t) \Rightarrow d'(t) = D' + \hat{d}(t) \\ \langle v_1(t) \rangle_{T_s} &= V_1 + \hat{v}_1(t) \\ \langle i_2(t) \rangle_{T_s} &= I_2 + \hat{i}_2(t) \end{aligned}$$

Con estas operaciones se obtiene el modelo de Figura 7 que contiene términos de CC y de CA de pequeña señal. La fuente de tensión dependiente tiene el siguiente valor

$$(D + \hat{d}(t))(V_1 + \hat{v}_1(t)) = D(V_1 + \hat{v}_1(t)) + V_1 \hat{d}(t) + \hat{v}_1(t) \hat{d}(t) \quad (2)$$

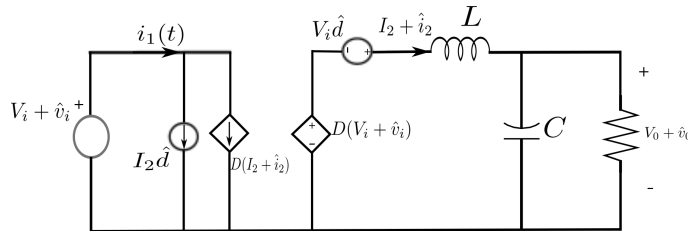


Figura 7: Modelo del convertidor Buck linealizado

El término $\hat{v}_1(t) \hat{d}(t)$ es no lineal y es muy pequeño en magnitud debido a que es el producto de dos variaciones de CA que se consideran pequeñas respecto de la magnitud del punto de operación, luego dicho término puede ser despreciado. El término $V_1 \hat{d}(t)$ está comandado por la señal de control y puede ser representado por una fuente de tensión independiente. El término $D(V_1 + \hat{v}_1(t))$ depende de la tensión de alimentación por lo que se la representa como una fuente dependiente.

El mismo criterio se puede aplicar a la fuente de corriente:

$$(D + \hat{d}(t))(I_2 + \hat{i}_2(t)) = D(I_2 + \hat{i}_2(t)) + I_2 \hat{d}(t) + \hat{i}_2(t) \hat{d}(t) \quad (3)$$

El término $\hat{i}_2(t)\hat{d}(t)$ puede despreciarse mientras que el término $I_2\hat{d}(t)$ es representado por una fuente de corriente independiente y el término $D(I_2 + \hat{i}_2(t))$ que depende de la corriente en la inductancia se lo representa como una fuente dependiente. Obtenemos entonces el convertidor equivalente de Figura 7. El paso final sería reemplazar las fuentes dependientes por un transformador ideal cuya relación de transformación es $1 : D$. Este transformador ideal es capaz de transformar tanto variables de CC como las variaciones de CA. La Figura 8 muestra entonces la versión final del modelo de nuestro convertidor Buck.

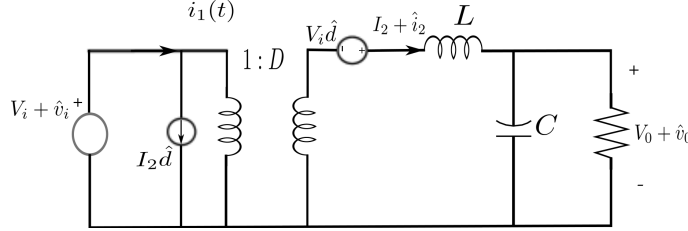


Figura 8: Modelo del convertidor Buck linealizado con transformador

Resumiendo, el método de promediación de circuitos implica el modelado de la red de llaves por medio de fuentes equivalentes de tensión y corriente de forma de obtener un circuito o topología invariante en el tiempo. La formas de onda del circuito así obtenido son promediadas en un período de conmutación para remover los armónicos de conmutación. El modelo obtenido, conocido como de baja frecuencias es luego perturbado y linealizado alrededor de un punto de operación para obtener finalmente un modelo de pequeña señal. Podemos obtener además el modelo en diagrama de enlaces muy fácilmente como se muestra en la Figura 9.

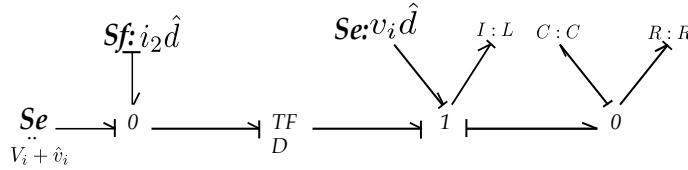


Figura 9: Diagrama de enlace del Convertidor Buck

4.1. Modelo del modulador PWM

Una vez que hemos conseguido un modelo lineal y estacionario de nuestro convertidor necesitamos además un modelo del modulador PWM. En la Figura 10 se muestra un diagrama de bloques de este dispositivo que tiene como salida una señal lógica $\delta(t)$ que excita el transistor de potencia de la llave llevándolo del estado de corte a saturación. La señal lógica $\delta(t)$ tiene frecuencia constante f_s y ciclo de trabajo $d(t)$. La entrada del modulador es una señal analógica $v_c(t)$ y su misión es generar un ciclo de trabajo $d(t)$ que sea proporcional a la señal v_c . El modulador está compuesto por un generador de señal diente de sierra cuya amplitud es V_M y su frecuencia es f_s ; la señal diente de sierra $v_{ds}(t)$ entra en un bloque comparador junto con la señal de control v_c . La salida de dicho bloque es un valor lógico alto cuando $v_c > v_{ds}$ y un valor lógico bajo cuando $v_c < v_{ds}$. Si el valor mínimo de la diente de sierra v_{ds} es cero, luego el ciclo de trabajo $d(t)$ valdrá cero cuando la señal de control sea menor o igual a cero, por otro lado el ciclo de trabajo será unitario cuando se cumpla que la señal de control es mayor o igual a V_M . Si para el período de conmutación la tensión v_{ds} varía linealmente con el tiempo, entonces para $0 \leq v_c(t) \leq V_M$ el ciclo de trabajo d será una función lineal de v_c , (ver la Figura 11), es decir que podemos escribir que : $d(t) = \frac{v_c(t)}{V_M}$ y por lo tanto el modelo de dicho convertidor será una ganancia como se muestra en la Figura 12.

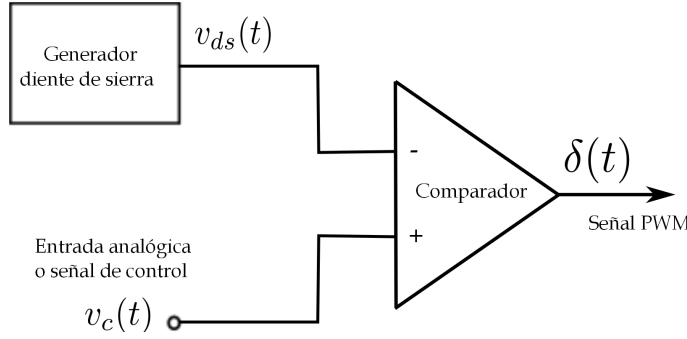


Figura 10: Diagrama circuital de un generador PWM

5. Control de una fuente CC-CC

En las fuentes conmutadas la tensión o convertidores CC-CC, la salida $v(t)$ es función de la tensión de entrada, $v_g(t)$, el ciclo de trabajo $d(t)$, la corriente de carga $i_{load}(t)$ y los parámetros del circuito, es decir de los valores de los componentes. Por lo tanto lo deseable, dado un convertidor como el de la Figura 13, es que la tensión de salida sea independiente de todos los elementos antes mencionados.

Queremos una fuente que regule la tensión de salida dentro de ciertos límites con independiencia de las variaciones de $v_g(t)$, $i_{load}(t)$ y los parámetros de circuito.

La tensión de entrada de una fuente, $v_g(t)$, puede contener ripple debido al rectificador cuya frecuencia de 100Hz (o 120Hz) así como también puede variar cuando sistemas de potencia vecinos sufren cambios bruscos en su corriente de carga.

La corriente de carga normalmente presentará cambios de gran amplitud y la tensión de salida es especificada de modo tal de estar dentro de ciertos márgenes (por ej. $5 \pm 0,1V$) cuando la corriente de salida experimenta cambios del tipo escalón desde el valor nominal hasta un 50 % del valor nominal y vice-versa.

En cuanto a los elementos que componen la fuente, sabemos que los mismos tienen cierta tolerancia. Cuando las fuentes se contruyen en gran escala, la tolerancia de los mismos está dentro de cierta distribución por lo tanto la tensión de salida también lo hará. Es de esperar que dicha distribución esté dentro de los márgenes exigidos por el diseño de la fuente.

Frente a esta realidad vemos que se hace necesario contar con mecanismos que garanticen la independencia de la tensión de salida de las perturbaciones antes mencionadas y ese mecanismo es generalmente la implementación de realimentación negativa.

Es lógico pensar que si se fija un ciclo de trabajo único, no se podrá obtener una tensión de salida constante frente a todas las condiciones antes explicadas, por lo tanto la idea central es encontrar un circuito que automáticamente cambie el ciclo de trabajo de modo de obtener la tensión de salida deseada con gran precisión sin que la afecten las variaciones de la tensión de entrada, la corriente de carga y los parámetros del circuito.

En un esquema de realimentación como el de la Figura 14 se mide la tensión de salida con un sensor cuya función transferencia es $H(s)$ y donde se desea que se cumpla:

$$V_{ref} = H(s)v(s) \quad (4)$$

En este esquema de realimentación buscamos que la señal de error:

$$v_e = V_{ref} - H(s)v(s) \quad (5)$$

sea nula, $v_e = 0$.

Para poder diseñar entonces un controlador $G_c(s)$ que garantice que la tensión de salida cumpla los requisitos pedidos utilizando las metodologías de control conocidas por nosotros (Control de sistemas lineales con métodos frecuenciales, Bode, o de espacio de estados) se necesita contar con un modelo lineal, estacionario e invariante en el tiempo, Figura 15. Definamos la ganancia de lazo $T(s)$ como el producto de todas las ganancias de pequeña señal del lazo directo y de realimentación que se utilizará para analizar el desempeño

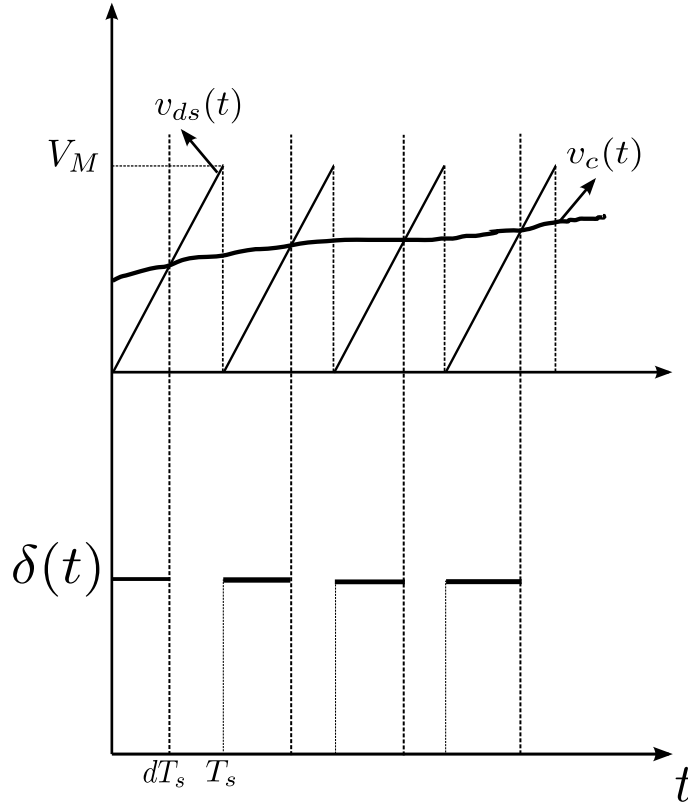


Figura 11: formas de onda del generador PWM

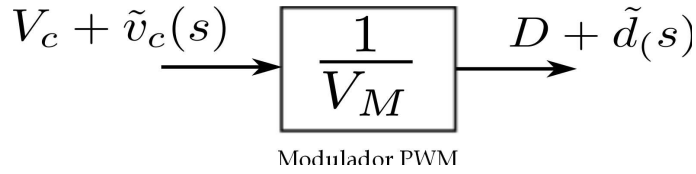


Figura 12: Diagrama de bloques del generador PWM

y la estabilidad. Veamos la contribución de las distintas señales de entrada en la variable de interés (salida) que es la tensión del capacitor y que notamos como $v(t)$:

a Lazo abierto tenemos:

$$\hat{v}(s) = G_{vd} \hat{d}(s) + G_{vg} \hat{v}_g(s) - Z_{out} \hat{i}_{load} \quad (6)$$

$$G_{vd}(s) = \left. \frac{\hat{v}(s)}{\hat{d}(s)} \right|_{\hat{v}_g(s)=0, \hat{i}_{load}=0} \quad (7)$$

$$G_{vg}(s) = \left. \frac{\hat{v}(s)}{\hat{v}_g(s)} \right|_{\hat{d}(s)=0, \hat{i}_{load}=0} \quad (8)$$

$$Z_{out}(s) = \left. \frac{\hat{v}(s)}{\hat{i}_{load}} \right|_{\hat{v}_g(s)=0, \hat{d}=0} \quad (9)$$

a lazo cerrado, el modelo obtenido resulta como en la Figura 16:

$$\hat{v}(s) = \frac{G_c(s)G_{vd}(s)/V_M}{1 + HG_c(s)G_{vd}(s)/V_M} \hat{V}_{ref} + \frac{G_{vg}(s)/V_M}{1 + HG_c(s)G_{vd}(s)/V_M} \hat{v}_g(s) - \frac{Z_{out}(s)/V_M}{1 + HG_c(s)G_{vd}(s)/V_M} (-\hat{i}_{load}) \quad (10)$$

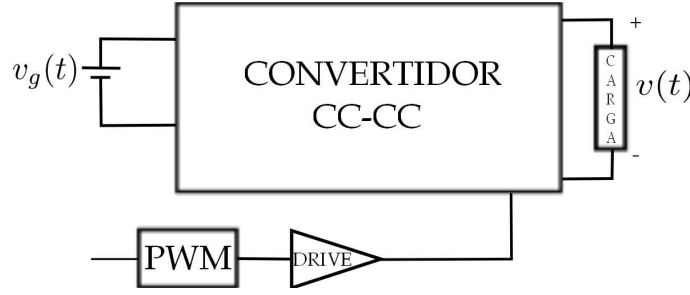


Figura 13: Diagrama de bloques de un convertidor CC-CC genérico

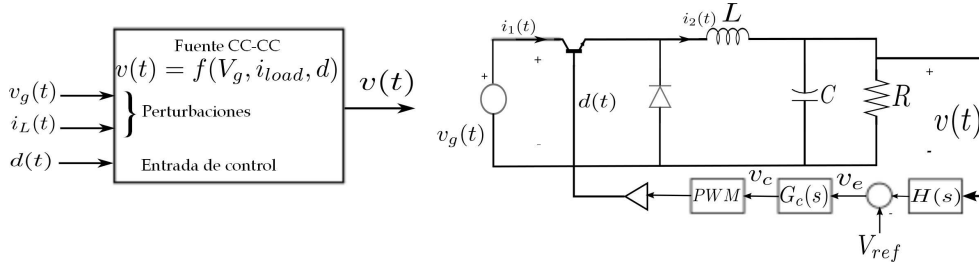


Figura 14: Modelo circuital del Buck a lazo cerrado

Observaciones:

- la realimentación produce que la FT entre $\hat{v}(s)$ y $\hat{V}_{ref}$ sea insensible a variaciones en las ganancias del lazo directo:

$$\frac{\hat{v}(s)}{\hat{V}_{ref}} = \frac{1}{H(s)} \frac{T(s)}{1 + T(s)} \Big|_{\hat{v}_g(s)=0, \hat{i}_{load}=0} \quad (11)$$

si $\|T(s)\| \gg 1 \rightarrow 1 + T(s) \approx T(s) \rightarrow \frac{T}{1+T} \approx 1$

luego podemos decir que $\frac{\hat{v}(s)}{\hat{V}_{ref}} = \frac{1}{H(s)}$ resulta independiente de $G_c(s)$, $G_{vd}(s)$ y V_M .

Como en los convertidores DC-DC $\hat{V}_{ref} = 0$, la expresión anterior carecería de sentido pero vale para el caso de corriente continua, es decir:

$$\frac{\hat{v}(s)}{\hat{V}_{ref}} = \frac{1}{H(0)} \frac{T(0)}{1 + T(0)} = \frac{1}{H(0)}$$

concluimos entonces que para poder seguir la referencia necesitamos conocer bien $H(0)$ y V_{ref} y que $T(0)$ sea grande.

- la realimentación reduce la FT entre la salida y las perturbaciones

$$\frac{\hat{v}(s)}{\hat{v}_g(s)} \Big|_{\hat{d}(s)=0, \hat{i}_{load}=0} = \frac{G_{vg}(s)}{1 + T(s)}$$

$$\frac{\hat{v}(s)}{\hat{i}_{load}(s)} \Big|_{\hat{v}_g(s)=0, \hat{d}=0} = \frac{Z_{out}(s)}{1 + T(s)}$$

en ambos casos las FT's están reducidas el término $1 + T(s)$, luego si la ganancia de lazo es grande implica que el efecto de las perturbaciones se reduce en esa cantidad

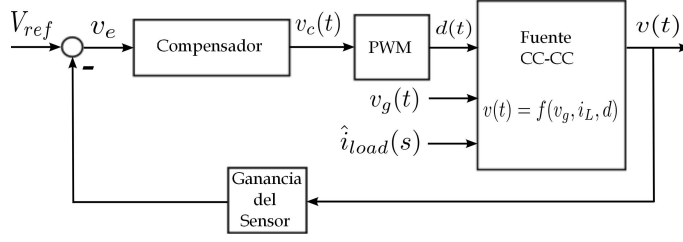


Figura 15: Diagrama de bloques del bucle a lazo cerrado

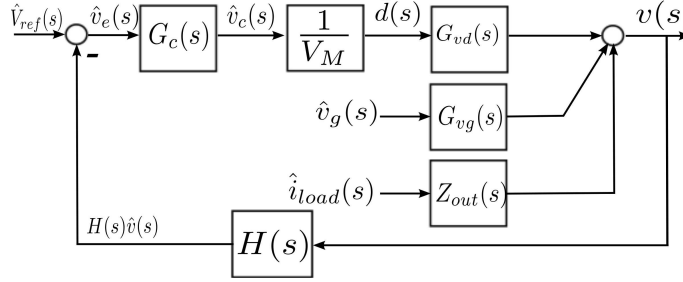


Figura 16: Funciones Transferencia del Buck

5.1. Construcción de las funciones de transferencia a lazo cerrado

En esta sección vamos a recordar la construcción de las funciones de transferencia $\frac{T}{1+T(s)}$ y $\frac{1}{1+T(s)}$ en forma cualitativa y apelando a las asíntotas de las mismas. Consideremos la FT de la Ecuación (12) que tiene 2 polos complejos conjugados, un polo real negativo y un cero mínima fase:

$$T(s) = T_0 \frac{1 + \frac{s}{\omega_z}}{\left[1 + \frac{s}{Q\omega_{p1}} + \left(\frac{s}{\omega_{p1}}\right)^2\right] \left(1 + \frac{s}{\omega_{p2}}\right)} \quad (12)$$

sabemos que la frecuencia de corte f_c es aquella para la cual el módulo de la FT vale uno, $||T(2\pi f_c)|| = 1$, por lo tanto se cumple:

- para frecuencias $f \ll f_c$ el módulo $||T(s)|| \gg 1$ entonces resulta $\frac{T(s)}{1+T(s)} = 1$
- para frecuencias $f \gg f_c$ el módulo $||T(s)|| \ll 1$ entonces resulta $\frac{T(s)}{1+T(s)} = T(s)$

para altas frecuencias ocurre que la función de transferencia a lazo cerrado es igual a la FT a lazo abierto, es decir que la realimentación de estados no tiene efecto y eso es debido a que justamente tiene ancho de banda limitado como vemos en la Figura 17.

Analicemos que pasa con la función $\frac{1}{1+T(s)}$, en este caso, como se muestra en la Figura 18, ocurre el efecto complementario al visto anteriormente, es decir:

$$\frac{1}{1+T(s)} = \begin{cases} 1/T(s) & ||T(s)|| \gg 1 \\ 1 & ||T(s)|| \ll 1 \end{cases} \quad (13)$$

lo cual es lógico dado que la suma de ambas funciones de transferencia es igual a la unidad.

5.2. Estabilidad

La estabilidad general del convertidor se analiza con el margen de fase, $M\phi$, del bode la de función de transferencia. Es necesario que la fase de la FT en la frecuencia de corte, f_c , no sea menor que 180° .

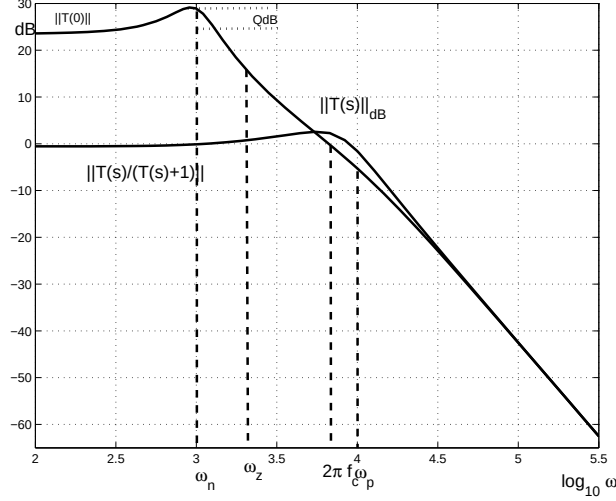


Figura 17: Diagrama de Bode de la $\frac{T(s)}{1+T(s)}$

5.3. Requisitos de diseño

- regular la tensión de salida de modo que siga la referencia $v(t) = V_{ref}$.
- Rechazo a perturbaciones
- Mejorar el tiempo de respuesta transitoria o tiempo de respuesta a un cambio del PO. Para esto se debe aumentar la frecuencia de corte f_c
- Mejorar el sobrevalor y oscilaciones, en este caso hay que actuar sobre el $M\phi$.

6. Correctores

6.1. Corrector PD

El corrector PD o de adelanto de fase tiene la siguiente forma:

$$G_c = G_{c0} \frac{(1 + \frac{s}{\omega_z})}{(1 + \frac{s}{\omega_p})} \quad (14)$$

Los polos y ceros del corrector deben elegirse de acuerdo al margen de fase que se quiere corregir en el sistema, particularmente la fase máxima introducida por el PD se encuentra en la frecuencia $f_{\phi,max}$ que tiene el siguiente valor:

$$f_{\phi,max} = \sqrt{f_z f_p}$$

Si conocemos la frecuencia de corte original del sistema y se propone un adelanto de fase θ , el polo y el cero del corrector se pueden calcular como sigue:

$$f_z = f_c \sqrt{\frac{1 - \sin \theta}{1 + \sin \theta}} \quad f_p = f_c \sqrt{\frac{1 + \sin \theta}{1 - \sin \theta}} \quad (15)$$

Si no quiero modificar la frecuencia de corte f_c entonces debo elegir la ganancia G_{c0} del PD en forma

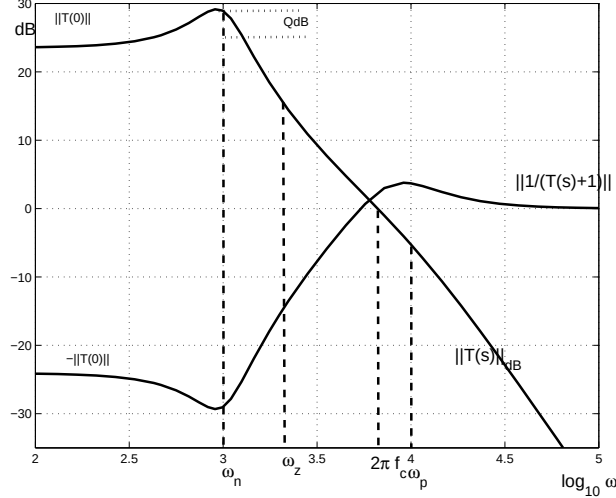


Figura 18: Diagrama de Bode de $\frac{1}{1+T(s)}$

adecuada para que siga valiendo que $GT(f_c) = 1$.

$$G_{c0} \frac{1 + j \frac{2\pi f_c}{2\pi f_z}}{1 + j \frac{2\pi f_c}{2\pi f_p}} = 1 \quad \text{si calculamos el módulo}$$

$$|G_{c0}|^2 \left(1 + \frac{f_c^2}{f_z^2}\right) = \left(1 + \frac{f_c^2}{f_p^2}\right)$$

$$G_{c0} = \frac{f_z^2}{f_p^2}$$

Este valor de G_{c0} garantiza que se mantenga el margen de fase pero lo que ocurre es que $G_{co}T_0 < T_0$. (ver esto!!!!)

6.2. Corrector PI

La función transferencia de un corrector PI ideal es:

$$G_c = G_{cm} \left(1 + \frac{\omega_L}{s}\right) \quad (16)$$

Si $f_L \ll f_c$ entonces la fase del sistema no se altera. Para este corrector se quiere que $T(0)$ sea arbitrariamente grande de modo tal que se corrija el error estático de posición, el diagrama de Bode de este corrector se muestra en la Figura 20.

6.3. Corrector PID

La función transferencia de un corrector PID es:

$$G_c = G_{c0} \frac{\left(1 + \frac{\omega_L}{s}\right) \left(1 + \frac{s}{\omega_z}\right)}{\left(1 + \frac{s}{\omega_{p1}}\right) \left(1 + \frac{s}{\omega_{p2}}\right)} \quad (17)$$

los polos f_{p1} y f_{p2} son elegidos de forma tal de atenuar las altas frecuencias, especialmente el ripple proveniente de la conmutación. $f_L < f_z < f_c < f_{p1} < f_{p2}$. Elegido adecuadamente este controlador tiene la capacidad de corregir muchos de los objetivos de control planteados en la Sección 5.3 para este tipo de convertidores, el diagrama de Bode de este corrector se muestra en la Figura 21.

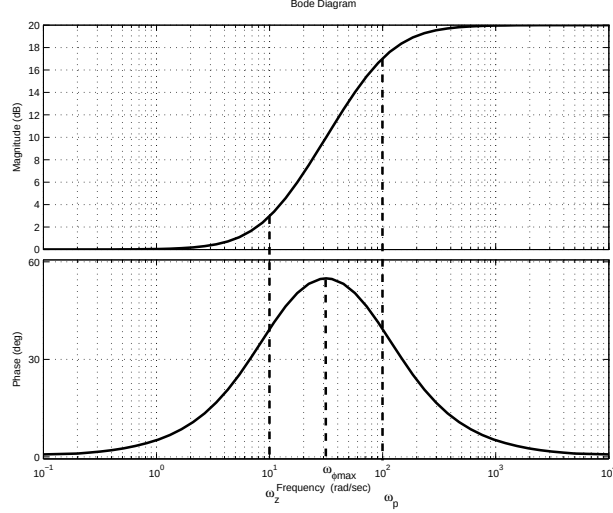


Figura 19: Diagrama de Bode del corrector PD con $\omega_z = 10$, $\omega_p = 100$, y $G_{c0} = 1$

6.4. Estabilidad

Para analizar la estabilidad del sistema nos basamos en el factor Q que es una medida del sobrevalor, como sabemos cuando $Q \rightarrow 0$ entonces $S_v \uparrow$

7. Ejemplo de aplicación

vamos a calcular un control para un convertidor Buck con los siguientes parámetros: $V_{ref} = 5V$, $V_g = 28V$, $v(t) = 15V$, $L = 50\mu H$, $C = 500\mu F$, $R = 3\Omega$, $f_s = 100KHz$. Para estas especificaciones tenemos:

Dados los valores de tensiones de referencia y de entrada y salida se puede calcular la ganancia del sensor:
 $H = \frac{V_{ref}}{v(t)} = \frac{1}{3}$,

el ciclo de trabajo para dicho punto de operación: $D = V_c V_g = \frac{15}{28} = 0,536$,

y la tensión de salida del controlador que alimenta el circuito PWM: $V_c = DV_M = 2,14V$.

La función transferencia entre la tensión de salida y el ciclo de trabajo resulta:

$$G_{vd}(s) = \frac{V}{D} \frac{1}{1 + s\frac{L}{R} + s^2 LC} \quad \text{escribiendo} \quad s\frac{L}{R} = s\frac{\sqrt{CL}}{R\sqrt{C}} \quad (18)$$

tenemos

$$G_{vd}(s) = G_{d0} \frac{1}{1 + \frac{s}{Q_0\omega_0} + \frac{s^2}{\omega_0^2}} \quad (19)$$

con $G_{d0} = \frac{V}{D} = 28V$, $f_0 = \frac{\omega_0}{2\pi} = \frac{1}{2\pi\sqrt{CL}} = 1KHz$ y $Q_0 = R_0\sqrt{\frac{C}{L}} = 9,5 \rightarrow 19,5dB$

por otro lado las funciones transferencias que cuantifican la respuesta frente a perturbaciones resultan:

$$G_{vg}(s) = G_{g0} \frac{1}{1 + \frac{s}{Q_0\omega_0} + \frac{s^2}{\omega_0^2}} \quad (20)$$

$$Z_{out}(s) = G_{d0} \frac{sL}{1 + \frac{s}{Q_0\omega_0} + \frac{s^2}{\omega_0^2}} \quad (21)$$

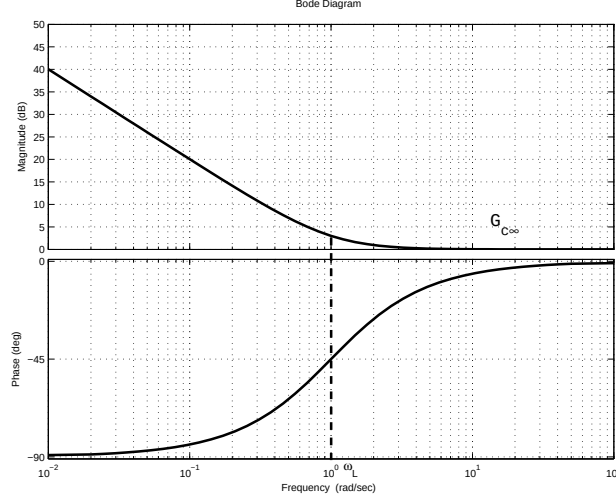


Figura 20: Diagrama de Bode del corrector PI con $\omega_L = 1$

la ganancia de lazo resultante es: $T(s) = G_c(s) \frac{1}{V_M} G_{vd}(s) H(s)$.

La FT de la ganancia de lazo, $T_u(s)$ sin compensar, es decir con $G_c(s) = 1$, resulta:

$$T_u(s) = T_{u0} \frac{1}{1 + \frac{s}{Q_0 \omega_0} + \frac{s^2}{\omega_0^2}} \quad T_{u0} = \frac{HV}{DV_M} = 2,33 \rightarrow 7,4dB \quad (22)$$

y cuyo bode se muestra en la Figura 22. la frecuencia de corte es $f_c = 1,8KHz$ y el $M\phi = 45^\circ$. Queremos tener una $f_c = 5KHz = \frac{f_s}{20}$, es decir que si tomamos sólo la asíntota la magnitud de la FT a LA es $T_u(f_c) = T_{u0}(\frac{f_c}{f_0})^2 = 0,093 \rightarrow -20dB$, en consecuencia nuestro compensador debe tener en $5KHz$ una ganancia de $20,6dB$.

Proponemos por otro lado un $M\phi = 52^\circ$, es decir $Q_0 = 1$ o $S_V = 16\%$. Con estos requerimientos proponemos un corrector PD cuyos polo y cero estarán ubicados según Eq (15):

$$f_z = f_c \sqrt{\frac{1 - \sin(52^\circ)}{1 + \sin(52^\circ)}} = 1,7KHz \quad f_p = f_c \sqrt{\frac{1 + \sin(52^\circ)}{1 - \sin(52^\circ)}} = 14,5KHz$$

Calculemos ahora la ganancia del PD:

$$G_0 \sqrt{\frac{f_p}{f_z}} = (\frac{f_c}{f_0})^2 T_{u0} \rightarrow G_0 = \sqrt{\frac{f_z}{f_p}} (\frac{f_c}{f_0})^2 T_{u0}$$

El bode resultante es tal que cumple que en $s = 0$ tiene la siguiente magnitud $T(0) = T_{u0}G(0) = 18,7dB$, luego la FT $\frac{1}{T+1}$ es tal que tiene una componente de CC de valor $K_0 = 18,7dB$. Esto quiere decir que si $v_g(t)$ tiene una variación de $1V$ en una frecuencia de $100Hz$, ésta se propaga a la salida a través de $G_{vg}(0) = K_0$.

LA $\tilde{v}_g(t) \approx 1V \text{ } 100Hz \rightarrow \tilde{v}_0 = 0,536V$

LC como $T_{u0}G_0 = 18,7dB \rightarrow |\frac{1}{1+T}| = -18,7dB$ entonces $1V \rightarrow 0,536/8,6 = 0,062V$

Como vimos la respuesta en baja frecuencia mejoró pero se puede mejorar aún más con el agregado de un corrector PI de la forma

$$G_c = G_{cm} \frac{(1 + \frac{\omega_L}{s})(1 + \frac{s}{\omega_z})}{(1 + \frac{s}{\omega_p})}$$

Debemos elegir ω_l de forma tal que no degrade el margen de fase ni la ganancia $G_{co} = G_{cm}$ de modo de no modificar en ancho de banda, o sea f_c , para ello elegimos $f_l = f_c/10 = 500Hz$, con esta elección la ganancia de $1/(1+T)$ a $100Hz$ se reduce en $1/5$:

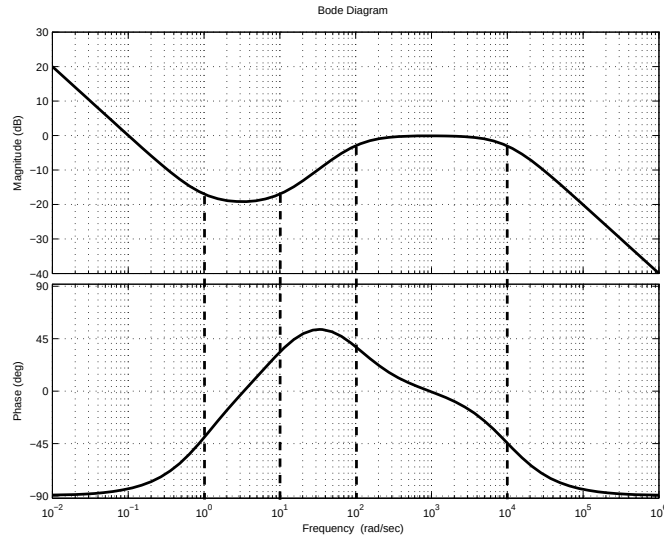


Figura 21: Diagrama de Bode del corrector PID

$$G_{lazo}(2\pi 100Hz) = \frac{G_{co}T_{uo}}{5} \approx 8,61 \times 5 = 43,0497 \rightarrow 32,7dB$$

$$1V(100Hz) \rightarrow 12\mu V$$

El bode del corrector PID completo se muestra en la Figura 23 mientras que el bode del sistema corregido $G_c(s)T_u(s)$ se muestra en la figura Figura 24.

8. Ejercicio propuesto

Disñar un conjunto de simulaciones digitales del sistema a LA y a LC de modo de verificar que el sistema corregido efectivamente cumple con los objetivos de desempeño requeridos y los de robustez, es decir el rechazo de perturbaciones de carga y de tensión de entrada.

9. Referencias

Fundamentals of Power Electronics. Robert W. Erickson and Dragan Maksimovic.

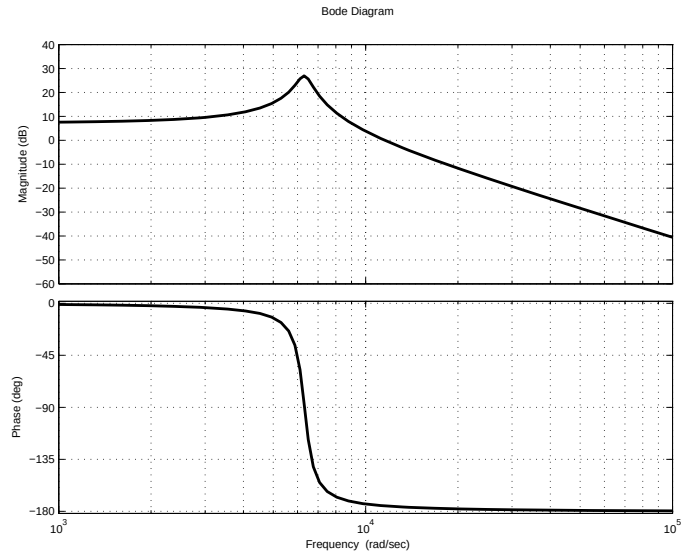


Figura 22: Diagrama de Bode del convertidor Buck del ejemplo

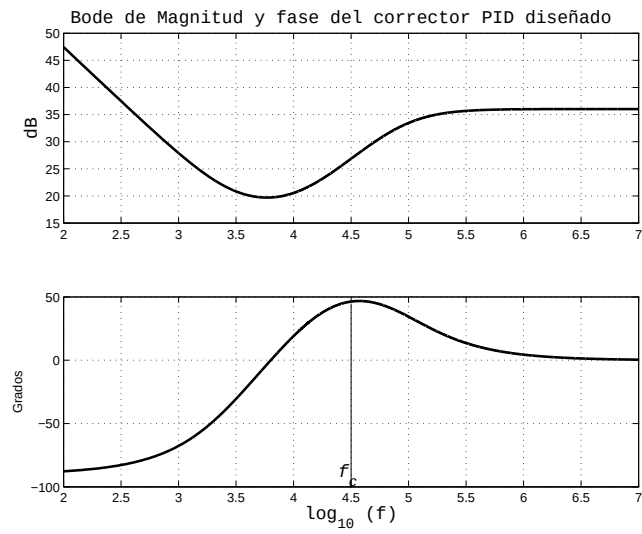


Figura 23: Diagrama de Bode del corrector PID

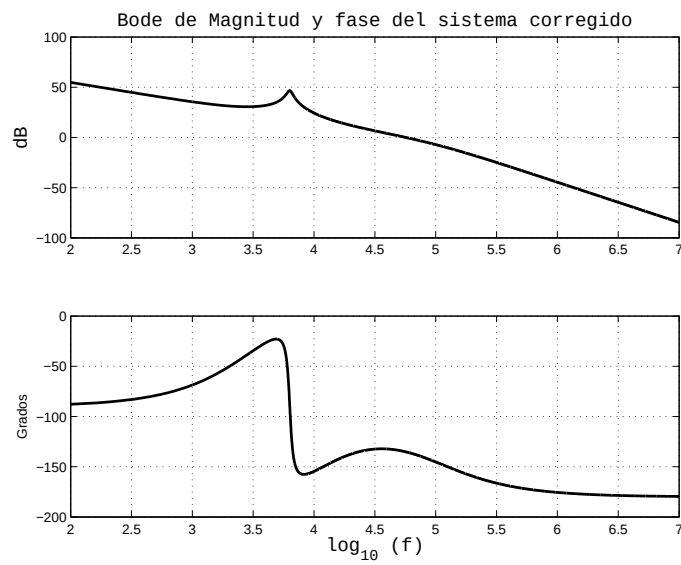


Figura 24: Diagrama de Bode del convertidor compensado con un corrector PID